



Proyecto Base de Datos I: Comicteca

Edinson Brando Ricardo Vasquez Mamani

Benjamin Adriano Llerena Nuñez

Miguel de Santa Maria Villena Bustamante

June 14, 2026

Índice General

1 Requisitos	3
1.1 Introducción	3
1.2 Descripción general del problema	3
1.3 Necesidad/uso de la base de datos	3
1.4 ¿Cómo resuelve el problema hoy?	4
1.4.1 ¿Cómo se almacenan/procesan los datos hoy?	4
1.4.2 Flujo de datos	4
1.5 Descripción detallada del sistema	4
1.5.1 Objetos de información actuales	4
1.5.2 Características y funcionalidades esperadas	5
1.5.3 Tipos de usuarios existentes/necesarios	5
1.5.4 Tipo de consultas, actualizaciones	6
1.6 Tamaño estimado de la base de datos	6
1.7 Objetivos del proyecto	8
1.7.1 Objetivo principal	8
1.7.2 Objetivos secundarios	8
1.8 Referencias del proyecto	8
1.9 Eventualidades	9
1.9.1 Problemas que pudieran encontrarse en el proyecto	9
1.9.2 Límites y alcance del proyecto	10
2 Modelo Entidad Relación	11
2.1 Diagrama Entidad-Relación (Modelo Conceptual)	11
2.2 Reglas semánticas	11
2.3 Modelo Entidad-Relación	14
2.4 Especificaciones y consideraciones sobre el proyecto	14
3 Modelo Relacional	15
3.1 Modelo relacional	15
3.2 Especificaciones de transformación	16
3.2.1 Entidades	16
3.2.2 Entidades débiles	16
3.2.3 Entidades superclase/subclases	17
3.2.4 Relaciones binarias	17
3.2.5 Relaciones ternarias	18
3.3 Diccionario de datos	19
4 Implementacion de la base de datos	26
4.1 Creacion de Tablas en PostgreSQL	26
4.2 Carga de Datos	32
4.3 Simulación de Datos Faltantes	32
5 Optimizacion y Experimentacion	33

CAPÍTULO 1

Requisitos

1.1 Introducción

El presente documento expone las especificaciones y requerimientos técnicos para el diseño, desarrollo e implementación del sistema de base de datos relacional dedicado a transformar la gestión operativa de la **Comiteca Wachiman**. El objetivo principal de este proyecto es la simple modernización de la infraestructura tecnológica de la institución; buscamos elevar y redefinir la experiencia de la comunidad académica de estudiantes, docentes e investigadores, al brindarles un acceso ágil al sistema de la biblioteca, optimizar los procesos internos y garantizar una administración eficiente que ponga el conocimiento al alcance de todos con total fiabilidad.

1.2 Descripción general del problema

El ecosistema del cómic cuenta con más de 80 años de prolífica y compleja historia editorial, presentando un desafío monumental en términos de archivo y catalogación. A diferencia de la literatura tradicional, las historietas poseen una naturaleza altamente dispersa: una sola narrativa puede fragmentarse a través de decenas de números (grapas), involucrar cruces entre diferentes series (crossovers), sufrir reinicios de numeración (reboots), agruparse en tomos recopilatorios (TPBs u Omnibus) y contar con múltiples portadas variantes.

Actualmente, la Comiteca se enfrenta a una severa crisis de desestructuración de la información. La organización es incapaz de clasificar y darle un orden lógico a este vasto mar de publicaciones. Esto genera que colecciones de gran valor queden "invisibilizadas", que los usuarios se frustren al no poder seguir líneas argumentales completas de forma cronológica, y que el control de inventario se pierda entre cientos de cajas de almacenamiento físico. La riqueza cultural de estas ocho décadas de historia se encuentra secuestrada por la falta de un sistema informático capaz de entender su morfología.

1.3 Necesidad/uso de la base de datos

Resulta imperativo implementar un sistema de base de datos relacional robusto que actúe como el "cerebro taxonómico" de la Comiteca. Esta infraestructura es necesaria para desentrañar la complejidad inherente al medio y se utilizará estratégicamente para:

- **Mapeo de interconexiones (Relaciones complejas):** Rastrear con precisión quirúrgica qué personajes aparecen en qué números, y qué artistas (guionistas, dibujantes, entintadores) trabajaron en cada ejemplar.
- **Trazabilidad de Arcos Narrativos:** Agrupar ejemplares individuales bajo eventos o arcos argumentales específicos, permitiendo a los usuarios consultar guías de lectura automatizadas.
- **Gestión de Inventario y Preservación:** Controlar el stock físico, la ubicación exacta en el mobiliario (cajas largas, estanterías, vitrinas) y, de vital importancia en este medio, registrar el "estado de conservación" (grading) de cada pieza histórica.
- **Automatización del flujo de usuarios:** Gestionar membresías, historial de préstamos en sala y alertas de ejemplares faltantes para futuras adquisiciones.

1.4 ¿Cómo resuelve el problema hoy?

Hoy en día, la resolución de este laberinto logístico recae casi de manera exclusiva en la memoria, intuición y el conocimiento empírico del personal a cargo ("arqueología física"). Cuando un usuario requiere seguir un arco argumental o buscar la primera aparición de un personaje, el personal se ve obligado a navegar a ciegas entre interminables hileras de cajas largas (longboxes), guiándose únicamente por separadores de cartón ordenados alfabéticamente por título o editorial. Es un proceso artesanal, extenuante, insostenible a largo plazo y altamente propenso al error.

1.4.1 ¿Cómo se almacenan/procesan los datos hoy?

Los datos del inventario intentan ser gobernados a través de hojas de cálculo (Excel) planas y desconectadas. Esta herramienta ofimática resulta completamente ineficiente para el modelo de datos jerárquico de los cómics; es incapaz de gestionar relaciones de "muchos a muchos" sin generar una redundancia masiva de información. Por otro lado, la interacción con el usuario —como préstamos o consultas de material delicado en sala— se registra mediante libretas físicas. Atributos invaluable como el registro de creadores o la cronología de eventos simplemente no se procesan por la incapacidad técnica de los métodos actuales.

1.4.2 Flujo de datos

1. El usuario solicita asistencia en el mostrador para leer un evento específico (por ejemplo, "Crisis en Tierras Infinitas" o "Civil War").
2. El encargado debe consultar recursos externos en internet para recordar qué números exactos y de qué series satélite componen la totalidad de dicho evento.
3. El personal inicia una búsqueda manual, caja por caja, extrayendo las grapas físicas y verificando que correspondan a la edición correcta (evitando reimpresiones si se busca el original).
4. Se entregan los ejemplares al lector y se anota a bolígrafo en una bitácora de papel: Nombre del usuario, fecha, y los títulos de los cómics entregados para lectura en sala.
5. Tras concluir la lectura, el usuario devuelve el material, el cual se apila en un carrito de "pendientes por reacomodar", causando un déficit temporal en el inventario de las cajas.
6. A final de mes, las bitácoras físicas se transcriben torpemente a la hoja de cálculo maestra. Frecuentemente, errores tipográficos en los volúmenes numéricos corrompen perpetuamente la veracidad del catálogo central.

1.5 Descripción detallada del sistema

1.5.1 Objetos de información actuales

Para transformar el flujo actual de la Comicteca Wachiman, el sistema identifica, aísla y procesa de forma relacional cuatro grandes categorías de objetos de información, los cuales quedan estructurados de la siguiente manera:

- **Entidades de Identidad y Roles (Personas e Instituciones):** Registra los datos de identificación y contacto de todo individuo o entidad legal vinculada al entorno. Esto abarca la segregación de usuarios externos en **Miembro** (con privilegios de préstamo) o **Visitante** (con acceso a eventos), y del personal interno bajo la jerarquía de **Empleado** (**Bibliotecario** y **Seguridad**), además de agentes especializados como **Ponente** e **Institución**.

- **Catálogo Físico y Taxonómico (Materiales y Ejemplares):** Representa el núcleo del sistema. Separa la información abstracta de la obra en la tabla **Material** (título, autor, ilustrador, género, editorial) de su existencia física real en la tabla **Ejemplar**. Esto permite gestionar de forma independiente los formatos especializados (**Comic**, **Manga**, **Novela**) y registrar las copias de forma correlativa.
- **Infraestructura y Distribución Espacial:** Mapea la arquitectura del edificio en el software mediante la contención estricta de **Piso**, **Zona** (subdividida en **SalaLectura**, **Administración** y **SalaEstantes**) y **Estante**, garantizando la trazabilidad de la ubicación física de los materiales.
- **Entidades Transaccionales e Históricas:** Registros dinámicos que capturan las interacciones en el tiempo. Comprende las operaciones de **Préstamo**, **Sanción**, **ReservaGestionada**, así como la gestión de actividades colectivas (**Evento**, **Inscripción**, **Asistencia**, **Patrocinado**, **Donación** y **OrganizaciónEvento**).

1.5.2 Características y funcionalidades esperadas

El sistema de base de datos relacional implementado en PostgreSQL debe garantizar de forma nativa las siguientes capacidades operativas:

- **Control de Stock e Inventario Automatizado:** Actualización en tiempo real de la disponibilidad de las copias físicas cada vez que se procese una inserción en la tabla **Préstamo** o **ReservaGestionada**, utilizando disparadores (*triggers*).
- **Trazabilidad de la Preservación Física:** Capacidad de registrar de forma histórica y auditable el estado de conservación (*grading*) de las piezas delicadas mediante el atributo **estadoConservacion**, bajo los estándares profesionales de la industria.
- **Validación de Reglas de Negocio Estrictas:** Restricciones de integridad que impidan transacciones erróneas, tales como bloquear préstamos a miembros con sanciones vigentes, validar que la fecha de devolución no sea menor a la fecha del préstamo, o impedir que se asigne un aforo mayor al físicamente permitido en las zonas.
- **Mapeo de Coincidencias Complejas:** Consultas capaces de enlazar arcos argumentales o crossovers mediante búsquedas indexadas por autores, ilustradores o géneros literarios.

1.5.3 Tipos de usuarios existentes/necesarios

El sistema gestionará el control de accesos y permisos mediante roles definidos (RBAC), asignando privilegios específicos en la base de datos según el tipo de usuario:

- **Administrador del Sistema (DBA):** Acceso total e irrestricto a la estructura de la base de datos (lectura, escritura, modificación de esquemas, triggers y procedimientos almacenados).
- **Bibliotecario (Personal de Gestión):** Permisos de lectura de todo el catálogo; privilegios de inserción y actualización en las tablas de **Préstamo**, **ReservaGestionada**, **Sanción**, **Ejemplar** y **Donación**. No cuenta con permisos para alterar la infraestructura física de las tablas.
- **Personal de Seguridad:** Permisos exclusivos de lectura sobre la tabla **Zona** y las asignaciones de vigilancia para verificar su área de resguardo correspondiente.
- **Miembros y Visitantes (Usuarios Finales):** Permisos exclusivos de lectura (*SELECT*) sobre el catálogo de **Material**, **Ejemplar** (disponibilidad) y la programación de la tabla **Evento**. Los miembros autenticados pueden disparar solicitudes de reserva indirectas.

1.5.4 Tipo de consultas, actualizaciones

El motor de la base de datos estará optimizado para soportar una alta concurrencia de operaciones clasificadas en:

- **Consultas Frecuentes (SELECT):**
 - Búsqueda avanzada de material bibliográfico filtrado por subcadenas (LIKE / ILIKE) en títulos, autores o ilustradores.
 - Consulta de disponibilidad de copias físicas de un cómic en base a su ubicación exacta (`idEstante`, `IdZona`, `numeroDePiso`).
 - Reportes analíticos de los materiales más solicitados en un mes, calculados mediante funciones agregadas (COUNT, SUM) agrupadas por periodos temporales.
- **Actualizaciones y Modificaciones de Datos (INSERT - UPDATE):**
 - Inserción masiva de nuevos ejemplares adquiridos o recibidos mediante la tabla `Donación`.
 - Modificación del estado del préstamo (`Vigente`, `Devuelto`, `Demorado`) al retornar el material físico.
 - Inserción automática de registros en la tabla `Sanción` cuando un procedimiento almacenado detecte que la fecha de devolución real superó a la `fechaLimite` de un préstamo.
- **Consultas de Auditoría de Datos:**
 - Se diseñará una consulta compleja estructurada mediante Expresiones de Tabla Comunes (WITH) para auditar la coherencia entre la gestión y la distribución física del material. Esta consulta contrasta la tabla `Préstamo` con las tablas `Almacenamiento`, `Estante` y `Bibliotecario`, aislando inmediatamente aquellos registros donde un `Bibliotecario` procesó la salida de un `Ejemplar` cuyo `Estante` de origen pertenece a una `Zona` ajena a su área de correspondiente, detectando así anomalías operativas o de datos.

1.6 Tamaño estimado de la base de datos

Para calcular el tamaño inicial estimado de la base de datos de la **Comicteca Wachiman**, se proyectó el volumen de información correspondiente a un par de años de funcionamiento continuo. Se calculó el peso en bytes de cada tupla (fila) sumando los tipos de datos de sus atributos (donde un *integer* equivale a 4 bytes, un *bigint* a 8 bytes, un *date* a 4 bytes, y un *varchar(n)* a *n* bytes).

Luego, se multiplicó este tamaño por la cantidad de registros estimados para obtener el peso total en Bytes y su equivalente en Kilobytes (KB).

Entidad	Tamaño por fila (Bytes)	N° de filas estimadas	Total (Bytes)	Total (KB)
Persona	88	5,000	440,000	429.69
Miembro	4	3,000	12,000	11.72
Visitante	4	1,950	7,800	7.62
Ponente	74	50	3,700	3.61
Continúa en la siguiente página...				

Table 1 – Continuación de la página anterior

Entidad	Tamaño por fila (Bytes)	N° de filas estimadas	Total (Bytes)	Total (KB)
Institución	362	20	7,240	7.07
Empleado	20	30	600	0.59
Seguridad	26	15	390	0.38
Bibliotecario	6	15	90	0.09
Material	152	2,000	304,000	296.88
Ejemplar	47	6,000	282,000	275.39
Novela	28	500	14,000	13.67
Comic	48	800	38,400	37.50
Manga	8	700	5,600	5.47
Piso	8	3	24	0.02
Zona	10	10	100	0.10
SalaEstantes	6	5	30	0.03
SalaLectura	6	3	18	0.02
Administración	2	2	4	0.00
Préstamo	56	15,000	840,000	820.31
Evento	128	50	6,400	6.25
Sanción	216	200	43,200	42.19
Asistencia	12	1,500	18,000	17.58
Inscripción	16	2,000	32,000	31.25
Almacenamiento	18	2,000	36,000	35.16
Patrocinado	24	30	720	0.70
Estante	14	100	1,400	1.37
ReservaGestionada	44	1,500	66,000	64.45
Donación	28	100	2,800	2.73
OrganizaciónEvento	20	50	1,000	0.98
TAMAÑO TOTAL ESTIMADO			2,163,516	2,112.82

Conclusión del dimensionamiento: El tamaño total estimado para los datos puros en su fase inicial/media es de aproximadamente **2.1 MB**. Cabe destacar que este es el tamaño de los datos en crudo (Data Pages); en la implementación física en PostgreSQL, el tamaño en disco será ligeramente superior debido al almacenamiento de la metadata del sistema, los diccionarios, y los índices B-Tree que se crearán para la optimización de consultas.

1.7 Objetivos del proyecto

1.7.1 Objetivo principal

Diseñar, implementar y validar un sistema de base de datos relacional para la Comicteca Wachiman, capaz de ser eficaz al gestionar el inventario físico, catalogación, circulación y preservación del material - como cómics, mangas y novelas gráficas, automatizar la gestión de los usuarios y/o miembros de la comicteca, así optimizando la organización de la información.

1.7.2 Objetivos secundarios

- Modelar y diseñar una estructura relacional capaz de gestionar con alta precisión las interconexiones "muchos a muchos" entre el material bibliográfico con sus múltiples autores y sus especificaciones.
- Mejorar los tiempos de los procesos de préstamo, reserva y consulta de materiales para reducir errores humanos y mejorar la trazabilidad de los ejemplares.
- Implementar un modelo de datos por clasificación y organización para una búsqueda por orden jerárquico superior como "Arcos Argumentales", "Eventos" o "Crossovers".
- Gestionar el control físico del inventario por un registro de ubicación, disponibilidad de cada ejemplar almacenado.
- Permitir con mayor facilidad el acceso a la información por parte a los estudiantes, investigadores y visitantes, mediante consultas rápidas y estructuradas.
- Reducir la redundancia, inconsistencias y/o errores presentes en los métodos actuales basados en hojas de cálculo de Excel y registros físicos.
- Implementar la generación automatizada de reportes de prestamos, materiales más pedidos, historial del usuario y control de inventario.

1.8 Referencias del proyecto

[Certified Guaranty Company, 2025] Certified Guaranty Company (2025). *CGC Comic Book Grading Standards*. Disponible en <https://www.cgccomics.com/>.

[Comic Book Certification Service (CBCS) / Certified Guaranty Company (CGC), 2025] Comic Book Certification Service (CBCS) / Certified Guaranty Company (CGC) (2025). *Comic Book Grading Standards and Preservation Guide*.

[DC Database Contributors, 2026] DC Database Contributors (2026). *DC Database Wiki*. Disponible en https://dc.fandom.com/wiki/DC_Comics_Database.

[Elmasri and Navathe, 2016] Elmasri, R. and Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems*. Pearson, 7th edition.

[Grand Comics Database Project, 2026] Grand Comics Database Project (2026). *Grand Comics Database*. Disponible en <https://www.comics.org/>.

[League of Comic Geeks, 2026] League of Comic Geeks (2026). *League of Comic Geeks*. Disponible en <https://leagueofcomicgeeks.com/>.

[Marvel Database Contributors, 2026] Marvel Database Contributors (2026). *Marvel Database Wiki*. Disponible en https://marvel.fandom.com/wiki/Marvel_Database.

[McCloud, 1993] McCloud, S. (1993). *Understanding Comics: The Invisible Art*. HarperPerennial.

[PostgreSQL Global Development Group, 2026] PostgreSQL Global Development Group (2026). *PostgreSQL 16.0 Documentation*. PostgreSQL. Disponible en <https://www.postgresql.org/docs/>.

[Sabin, 1993] Sabin, R. (1993). *Adult Comics: An Introduction*. Routledge.

[Silberschatz et al., 2019] Silberschatz, A., Korth, H. F., and Sudarshan, S. (2019). *Database System Concepts*. McGraw-Hill, 7th edition.

El desarrollo del sistema de base de datos para la Comicteca se fundamenta en los principios de modelado relacional, normalización y transformación de entidades descritos por [Elmasri and Navathe, 2016] y [Silberschatz et al., 2019], permitiendo estructurar de manera eficiente las relaciones complejas existentes entre usuarios, materiales, préstamos y áreas de almacenamiento.

Asimismo, la implementación técnica y futura escalabilidad del sistema toma como referencia la documentación oficial de PostgreSQL [PostgreSQL Global Development Group, 2026], debido a su robustez para la gestión de grandes volúmenes de información y su soporte para integridad referencial y consultas avanzadas.

Desde el enfoque temático y cultural, la conceptualización del dominio de los cómics y novelas gráficas se apoya en los estudios teóricos de Roger Sabin [Sabin, 1993] y Scott McCloud [McCloud, 1993], quienes analizan la evolución narrativa, estructural y artística del medio gráfico secuencial.

Para la organización y catalogación especializada de publicaciones, se consideraron plataformas de referencia como Grand Comics Database [Grand Comics Database Project, 2026], League of Comic Geeks [League of Comic Geeks, 2026], Marvel Database Wiki [Marvel Database Contributors, 2026] y DC Database Wiki [DC Database Contributors, 2026], las cuales proporcionan modelos reales de clasificación de personajes, eventos narrativos, colecciones, autores y líneas editoriales dentro de la industria del cómic.

Finalmente, el sistema incorpora criterios de preservación y control de estado físico inspirados en los estándares de clasificación profesional de CGC [Certified Guaranty Company, 2025] y CBCS [Comic Book Certification Service (CBCS) / Certified Guaranty Company (CGC), 2025], permitiendo registrar el nivel de conservación y valoración histórica de cada ejemplar almacenado en la Comicteca.

1.9 Eventualidades

1.9.1 Problemas que pudieran encontrarse en el proyecto

Durante el diseño, migración, desarrollo e implementación del sistema de base de datos relacional para la Comicteca Wachiman, se identificaron las siguientes inconvenientes:

- **Inconsistencia y corrupción en la migración de datos originarios:** Debido a que el inventario actual se gestiona mediante hojas de cálculo planas de Excel altamente propensas a errores tipográficos, el principal riesgo es la presencia de datos corruptos, registros duplicados, nombres de autores mal escritos o formatos de fecha inconsistentes. Esto exigirá un proceso complejo de limpieza y transformación de datos antes de realizar la inserción final en PostgreSQL.
- **Complejidad en el mapeo de relaciones N:M y jerarquías de herencia:** La morfología de las publicaciones de cómics, con sus múltiples portadas variantes, relanzamientos de numeración (*reboots*) y cruces argumentales (*crossovers*), presenta un desafío técnico al momento de asegurar que las llaves foráneas y las tablas intermedias (como *Almacenamiento* u *OrganizaciónEvento*) no generen bucles lógicos o pérdida de integridad referencial.
- **Resistencia al cambio y errores de operación en la fase transaccional:** El personal de la biblioteca está habituado a un sistema artesanal basado en cuadernos físicos y memoria empírica. La transición hacia un entorno transaccional rígido (donde PostgreSQL rechazará inserciones si existen penalizaciones activas o faltas de stock) podría ocasionar lentitud operativa inicial o errores de manipulación en el mostrador si no se implementa una adecuada capacitación del personal.

- **Concurrencia y bloqueos en eventos de alta demanda:** Durante el desarrollo de talleres dinámicos o lanzamientos especiales, la inserción simultánea de registros en las tablas de **Asistencia** e **Inscripción**, en paralelo con las consultas al catálogo por parte de los visitantes, podría generar problemas de contención de recursos (*deadlocks*) si los índices y los niveles de aislamiento de las transacciones no están correctamente optimizados.

1.9.2 Límites y alcance del proyecto

- **Alcance :**
 - **Diseño Arquitectónico:** Modelado lógico y físico de todos los módulos definidos en el diccionario de datos (personas, inventario de material, infraestructura espacial y transacciones).
 - **Lógica de Negocio en Servidor:** Implementación programática en PostgreSQL mediante restricciones (*constraints*), funciones, procedimientos almacenados para transacciones atómicas y disparadores (*triggers*) para controlar la disponibilidad de copias.
 - **Optimización:** Creación de índices específicos para acelerar las búsquedas y reportes complejos del catálogo.
- **Límites :**
 - **Interfaz de Usuario :** Se limita exclusivamente a la persistencia y lógica interna en la base de datos; no incluye aplicaciones web, móviles ni terminales gráficos.
 - **Autenticación :** Define roles y atributos de usuario, pero excluye sistemas externos de seguridad como OAuth2.
 - **Repositorio Digital:** Funciona como un sistema taxonómico y de inventario físico; no almacena archivos multimedia ni digitalizaciones de las obras (*scans* o PDFs).

CAPÍTULO 2

Modelo Entidad Relación

2.1 Diagrama Entidad-Relación (Modelo Conceptual)

A continuación se presenta el diagrama Entidad-Relación de la **Comicteca Wachiman**. Para mantener la legibilidad y evitar el cruce de líneas conductoras, el diagrama se ha estructurado en cuatro cuadrantes: el bloque de usuarios y personal a la izquierda, el catálogo de materiales en la esquina superior derecha, la infraestructura física en el sector inferior, y el núcleo transaccional en el centro geométrico.

2.2 Reglas semánticas

Las reglas semánticas definen formalmente el comportamiento de los datos y las interacciones lógicas entre las entidades dentro de la Comicteca Wachiman:

- **Módulo de Identidades y Roles institucionales:**

- Toda **Persona** registrada debe identificarse obligatoriamente mediante su DNI único e irrepetible.
- Toda **Persona** puede especializarse como **Visitante**, **Miembro**, **Ponente** o **Empleado**.
- Los **Empleados** poseen un id empleado único y reciben un sueldo fijo mensual y se especializan de forma exclusiva y disjunta como personal de **Seguridad** o de **Bibliotecario** (no puede pertenecer simultáneamente a ambas subclases).
- Todo **Bibliotecario** supervisa un máximo de una **Zona** ($0 : 1$), mientras que un miembro de **Seguridad** es asignado exclusivamente al resguardo de varias salas **Zona** ($1 : N$).
- Un **Ponente** debe poseer obligatoriamente una especialidad y un taller asociado.
- Una **Institución** debe registrar obligatoriamente un representante responsable y un medio de contacto válido. Y el estado de la **Institución** únicamente puede tomar valores controlados como : **Activa**, **Suspendida** o **Inactiva**.

- **Catalogación del Inventario Bibliográfico:**

- Todo **Material** debe poseer un id único dentro del catálogo, representa la obra abstracta de tipo **Comic**, **Manga** o **Novela** posee una o más copias físicas representadas como **Ejemplar**, la fecha de publicación no puede ser posterior a la fecha actual del sistema.
- Cada **Ejemplar** cuenta con un id correlativo (**numeroCopia**) y debe actualizar de forma estricta su atributo de **disponibilidad** unicamente puede tener estados validos : **Disponible**, **Prestado**, **Reservado**, **En mantenimiento** y **Extraviado**.
- El estado de conservación de un **Ejemplar** debe registrarse obligatoriamente para garantizar la preservación historica del **Material**.
- Un **Comic** debe registrar obligatoriamente su tipo de serialización y clasificación editorial.
- Finalmente, un **Material** puede almacenarse en varios **Estantes**, y un **Estante** puede contener múltiples **Materiales**.

- **Infraestructura Espacial del Edificio:**

- La comicteca se organiza jerárquicamente mediante: **Piso**, **Zona**, **Estante**.

- Cada **Piso** puede contener múltiples **Zonas** ($1 : N$). Y cada **Zona** pertenece exclusivamente a un único **Piso**.
- Una **Zona** debe especializarse obligatoriamente como: **SalaLectura**, **SalaEstantes**, **Administración**. Una **SalaEstantes** puede contener múltiples **Estantes**. Todo **Estante** pertenece exclusivamente a una única **SalaEstante**.
- La capacidad máxima de un **Estante** no puede ser excedida por la cantidad de materiales almacenados.
- Toda **SalaLectura** debe registrar obligatoriamente su número de sillas disponibles.
- Ninguna **Zona** puede existir sin estar asociada previamente a un **Piso**.

- **Prestamo y Reservas:**

- Únicamente los **Miembros** pueden realizar préstamos de materiales.
- Todo **Prestamo** debe ser autorizado y registrado por un **Bibliotecario**.
- Todo **Ejemplar** no puede encontrarse asociado simultáneamente a más de un **Prestamo** activo.
- La fecha límite de devolución de un **Prestamo** debe ser posterior o igual a la fecha del **Prestamo**.
- La fecha de devolución real no puede ser anterior a la fecha del **Prestamo**.
- Un **Miembro** con sanciones activas no puede registrar nuevos préstamos ni reservas.
- Cuando un **Prestamo** se registra correctamente, el estado del **Ejemplar** debe actualizarse automáticamente a **Prestado**.
- Cuando un ejemplar es devuelto, su estado debe actualizarse automáticamente a **Disponible**.
- Todo **Prestamo** debe poseer obligatoriamente un estado válido: **Vigente**, **Devuelto**, **Demorado**, **Perdido**.
- Toda **ReservaGestionada** debe involucrar obligatoriamente: un **Miembro**, un **Bibliotecario**, un **Ejemplar**.
- Una **Reserva** únicamente puede efectuarse sobre **Ejemplares** disponibles o próximos a devolución.

- **Sanciones:**

- Toda **Sanción** debe estar asociada obligatoriamente a un **Miembro**.
- Toda **Sanción** debe ser registrada por un **Bibliotecario**.
- Una **Sanción** debe contener obligatoriamente: **Motivo**, **Fecha**, **Responsable del registro**.
- Un **Miembro** puede recibir múltiples sanciones a lo largo de su historial.
- Las **Sanciones** se generan por: **Retraso en devolución**, **Daño del material**, **Pérdida del Ejemplar** e **Incumplimiento del reglamento interno**.
- Una **Sanción** activa restringe automáticamente el acceso a nuevos préstamos y reservas.

- **Eventos y Actividades:**

- Todo **Evento** debe poseer: **Tema**, **Fecha**, **Hora de Inicio**, **Hora de Finalización**
- La **Hora de Finalización** de un **Evento** debe ser posterior a la **Hora de Inicio**.
- Un **Visitante** puede asistir a múltiples **Eventos**.
- Un **Miembro** puede inscribirse a múltiples eventos.
- Un mismo usuario no puede registrarse más de una vez en el mismo **Evento**.

- Un **Evento** puede ser organizado por múltiples **Instituciones** y múltiples **Ponentes**.
- Toda relación **OrganizaciónEvento** debe involucrar simultáneamente: una **Institución**, un **Evento**, un **Ponente**
- Un **Evento** puede poseer múltiples **Instituciones** patrocinadoras.
- Toda relación **Patrocinado** debe registrar obligatoriamente el monto del patrocinio.
- El monto de patrocinio no puede ser negativo.

- **Donaciones:**

- Toda **Donación** debe ser registrada obligatoriamente por un **Bibliotecario**.
- Una **Institución** puede realizar múltiples **Donaciones**.
- Una **Donación** debe indicar estrictamente: **Material**, **Fecha de Donación** y **Cantidad**.
- El atributo **Cantidad** de la **Donación** debe ser mayor a cero (> 0).
- Todo **Material** ingresado mediante **Donación** debe incorporarse de forma automática al inventario físico en **Estante**.

- **Integridad y Consistencia:**

- Ninguna llave primaria (**PRIMARY KEY**) puede contener valores nulos (**NOT NULL**).
- Toda llave foránea (**FOREIGN KEY**) debe hacer referencia estricta a registros existentes en la tabla padre (integridad referencial).
- No se permitirá la eliminación física de registros que comprometan la integridad referencial del sistema (restricciones de borrado).
- Toda operación transaccional crítica debe ejecutarse garantizando la propiedad de atomicidad en el motor de base de datos.
- Las operaciones de **Préstamo**, **Devolución**, **Sanción** y **Reserva** deben almacenarse históricamente en tablas de auditoría.
- El sistema debe garantizar el control de concurrencia y aislamiento durante operaciones simultáneas de **Préstamo** y **Reserva**.
- Toda modificación de stock o reubicación en el inventario debe disparar un **TRIGGER** automático con fines de auditoría.
- El sistema debe impedir la duplicidad de registros únicos en tablas que modelan relaciones compuestas mediante restricciones de unicidad (**UNIQUE** o llaves compuestas):
 - * **Asistencia**
 - * **Inscripción**
 - * **OrganizaciónEvento**
 - * **Patrocinado**
- Ningún ejemplar puede registrar una existencia física en **Estante** sin estar asociado a un **Material** válido y cargado previamente.
- Todo **Estante** debe pertenecer obligatoriamente a una **Zona** existente y mapeada en la infraestructura física del edificio.

CAPÍTULO 3

Modelo Relacional

3.1 Modelo relacional

Persona(DNI:int(8), nombre:varchar(20), apellido:varchar(20), telefono:varchar(9), correo:varchar(40))

Miembro(Persona.DNI:int(8))

Visitante(Persona.DNI:int(8))

Ponente(Persona.DNI:int(8), taller:varchar(50), Especialidad:varchar(20))

Institución(Id:bigint, nombre:varchar(50), tipoInstitución:varchar(50), direccion:varchar(200), telefono:varchar(9), correo:varchar(20), representante:varchar(20), estado:varchar(10))

Empleado(Persona.DNI:int(8), codEmpleado:bigint, sueldo:decimal(10,2))

Seguridad(Empleado.DNI:int(8), arma:varchar(20), Piso.numeroDePiso:int, Zona.Id_Zona:varchar(2))

Bibliotecario(Empleado.DNI:int(8), Piso.numeroDePiso:int, Zona.Id_Zona:varchar(2))

Material(Id:bigint, titulo:varchar(30), autor:varchar(20), genero:varchar(10), ilustracion:varchar(50), editorial:varchar(20), fechaPublicacion:date, paisOrigen:varchar(10))

Ejemplar(Material.Id:bigint, numeroCopia:int, estadoConservacion:varchar(20), disponibilidad:varchar(15))

Novela(Material.Id:bigint, narracion:varchar(20))

Comic(Material.Id:bigint, tipoComic:varchar(20), serializacion:varchar(20))

Manga(Material.Id:bigint)

Piso(numeroDePiso:int, aforo:int)

Zona(Piso.numeroDePiso:int, Id_Zona:varchar(2), aforoZona:int)

SalaEstantes(Piso.numeroDePiso:int, Zona.Id_Zona:varchar(2))

SalaLectura(Piso.numeroDePiso:int, Zona.Id_Zona:varchar(2), NumeroDeSillas:int)

Administración(Piso.numeroDePiso:int, Zona.Id_Zona:varchar(2))

Estante(Piso.numeroDePiso:int, Zona.Id_Zona:varchar(2), id_estante:int, capacidad:int)

Préstamo(Id:int, Miembro.DNI:int(8), Bibliotecario.DNI:int(8), Ejemplar.Material.Id:bigint, Ejemplar.numeroCopia:int, fechaPrestamo:date, fechaLimite:date, fechaDevolución:date, estado:varchar(20))

Evento(Id:bigint, tema:varchar(100), fecha:date, horaInicio:time, horaFin:time)

Sanción(Id_Sancion:int, Miembro.DNI:int(8), Bibliotecario.DNI:int(8), motivo:varchar(200), fecha:date)

Asistencia(Visitante.DNI:int(8), Evento.Id:bigint)

Inscripción(Miembro.DNI:int(8), Evento.Id:bigint, fechaInscripcion:date)

Almacenamiento(Piso.numeroDePiso:int, Zona.Id_Zona:varchar(2), Estante.id_estante:int, Material.Id:bigint)

Patrocinado(Institución.Id:bigint, Evento.Id:bigint, montoPatrocinio:decimal(10,2))

ReservaGestionada(Miembro.DNI:int(8), Bibliotecario.DNI:int(8), Ejemplar.Material.Id:bigint, Ejemplar.numeroCopia:int, fechaReserva:date, estadoReserva:varchar(20))

Donación(Institución.Id:bigint, Bibliotecario.DNI:int(8), Material.Id:bigint, fechaDonacion:date, cantidad:int)

OrganizaciónEvento(Institución.Id:bigint, Evento.Id:bigint, Ponente.DNI:int(8))

3.2 Especificaciones de transformación

3.2.1 Entidades

Las entidades ya fueron explicadas en el apartado de Entidad-Relación. Aquí se encuentran la totalidad de entidades:

- Persona
- Ponente
- Institución
- Empleado
- Visitante
- Miembro
- Seguridad
- Bibliotecario
- Material
- Novela
- Comic
- Manga
- Piso
- Zona
- SalaEstantes
- SalaLectura
- Administración
- Préstamo
- Evento

3.2.2 Entidades débiles

- Estante
- Ejemplar
- Zona
- SalaEstante
- SalaLectura
- Administración

3.2.3 Entidades superclase/subclases

- **Persona**

- Ponente
- Visitante
- Seguridad
- Bibliotecario

Clase persona que engloba a los agentes involucrados en la comiteca.

- **Empleado**

- Seguridad
- Bibliotecario

Son las entidades que trabajan en la comiteca a diferencia de visitante y miembro que son los que reciben el servicio que se ofrece en la comiteca.

- **Material**

- Ejemplar
- Comic
- Manga
- Novela

Derivan de Material las subclases Comics, Manga y Novela por que son un tipo publicaciones impresas.

- **Zona**

- SalaEstantes
- SalaLectura
- Administración

SalaEstantes, SalaLectura y Administración son un tipo de zonas que se ubican dentro de la biblioteca.

3.2.4 Relaciones binarias

- **Sanción**

La relacion se lleva a cabo por Miembro y Bibliotecario, se da por un incumplimiento de las normas en la comiteca. Un Miembro puede recibir de 0 a N sanciones de un Bibliotecario y un Bibliotecario puede sancionar de 0 a M miembros, estableciendo así una cardinalidad de $M : N$.

- **Asistencia**

La relación se lleva a cabo por las entidades Visitante y Evento. Un Visitante puede asistir a 0 o M eventos organizados por la comiteca, por que algunos eventos pueden ser sólo para miembros, mientras que cada Evento puede contar con 0 o N visitantes asistentes, estableciendo así una cardinalidad $N : M$.

- **Supervisión**

La relación se lleva a cabo por las entidades Bibliotecario y Zona. Un Bibliotecario puede supervisar de 0 a 1 Zonas, mientras que una Zona puede ser supervisada por 0 a N Bibliotecarios, estableciendo así una cardinalidad $N : 1$.

- **Vigilancia**

La relación se lleva a cabo por las entidades Seguridad y Zona. Cada miembro de Seguridad puede estar asignado a una sola Zona, mientras que cada Zona debe ser vigilada por uno o varios miembros de Seguridad, estableciendo así una cardinalidad 1 : N.

- **Inscripción**

La relación se lleva a cabo por las entidades Miembro y Evento. Un Miembro puede inscribirse a 0 o N Evento, mientras que un Evento puede tener 0 o N Miembros inscritos, estableciendo así una cardinalidad N : N.

- **Almacenamiento**

La relación se lleva a cabo por Estante y Materia. Se basa en que en un Estante puede haber 0 o N cantidad de Material y un material puede estar en 0 o M Estantes, estableciendo así una cardinalidad de M : N.

- **Patrocinado**

La relación se lleva a cabo por las entidades Institución y Evento. Una Institución puede patrocinar 0 o M Eventos organizadas por la Comiteca, mientras que cada Evento puede ser patrocinado por 0 o N instituciones, estableciendo así una cardinalidad de N : M

3.2.5 Relaciones ternarias

- **ReservaGestionada**

La relación se lleva a cabo por las entidades Miembro, Bibliotecario y Material. Un Miembro puede solicitar 0 o N reservas de Materiales, cada reserva puede ser gestionada o aprobada por un Bibliotecario que puede administrar 0 o M, y un Material puede estar asociado a 0 o P reservas en distintos periodos, estableciendo una cardinalidad de N : M : P.

- **Donación**

La relación se lleva a cabo por las entidades Institución, Bibliotecario y Material. Una Institución puede realizar 0 o N donaciones de Materiales, cada Material puede ser parte de 0 o P donaciones, y un Bibliotecario puede registrar 0 o M donaciones realizadas dentro de la Comiteca, estableciendo así una cardinalidad de N : M : P.

- **OrganizaciónEvento**

La relación se lleva a cabo por las entidades Institución, Evento y Ponente. Cada ocurrencia de OrganizaciónEvento representa la participación de una Institución en la organización de un Evento realizada por un Ponente. Una Institución puede organizar 0 o N presentaciones, un Ponente puede participar en 0 o M eventos organizados por distintas instituciones, y una Presentación puede estar asociada a 1 o P instituciones organizadoras, estableciendo así una cardinalidad de N : M : P.

3.3 Diccionario de datos

Tabla: Persona

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
DNI	int(8)	PK	Documento Nacional de Identidad único de la persona.
nombre	varchar(20)	-	Nombres completos de la persona.
apellido	varchar(20)	-	Apellidos completos de la persona.
telefono	int(9)	-	Número telefónico de contacto celular o fijo.
correo	varchar(40)	-	Dirección de correo electrónico personal o institucional.

Tabla: Miembro

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Persona.DNI	int(8)	PK, FK	DNI de la persona registrada formalmente como miembro.

Tabla: Visitante

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Persona.DNI	int(8)	PK, FK	DNI de la persona que ingresa como visitante externo.

Tabla: Ponente

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Persona.DNI	int(8)	PK, FK	DNI del expositor o especialista invitado.
taller	varchar(50)	-	Nombre del taller o charla que tiene a su cargo.
Especialidad	varchar(20)	-	Área temática de dominio profesional del ponente.

Tabla: Institución

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Id	bigint	PK	Identificador único de la institución externa vinculada.
nombre	varchar(50)	-	Razón social o nombre oficial de la institución.
tipoInstitución	varchar(50)	-	Clasificación de la entidad (ej. Editorial, Universidad).
direccion	varchar(200)	-	Ubicación de la sede física de la institución.
telefono	int(9)	-	Teléfono central de contacto institucional.
correo	varchar(20)	-	Correo electrónico oficial de la organización.
representante	varchar(20)	-	Nombre del contacto o representante legal de la entidad.
estado	varchar(10)	-	Estado del convenio institucional (ej. Activo, Inactivo).

Tabla: Empleado

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Persona.DNI	int(8)	PK, FK	DNI de la persona que trabaja en la institución.
Id	bigint	PK	Código interno único de planilla del empleado.
suelo	decimal(10,2)	-	Remuneración económica mensual asignada.

Tabla: Seguridad

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Empleado.DNI	int(8)	PK, FK	DNI del empleado asignado al equipo de vigilancia.
arma	varchar(20)	-	Especificación o registro del equipo de protección asignado.
Zona.Id	varchar(2)	FK	Identificador de la zona asignada para su resguardo.

Tabla: Bibliotecario

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Empleado.DNI	int(8)	PK, FK	DNI del empleado asignado a la gestión bibliotecaria.
Zona.Id	varchar(2)	FK	Código de la zona que supervisa directamente.

Tabla: Material

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Id	bigint	PK	Identificador único de la obra o título catalogado.
titulo	varchar(30)	-	Nombre oficial de la publicación bibliográfica.
autor	varchar(20)	-	Escritor, guionista o creador intelectual de la obra.
genero	varchar(10)	-	Categoría temática del material (ej. Sci-Fi, Gore).
ilustracion	varchar(50)	-	Artista a cargo del dibujo, entintado o arte visual.
editorial	varchar(20)	-	Casa editora responsable de la publicación del tomo.
fechaPublicacion	date	-	Fecha exacta del lanzamiento de la edición física.
paisOrigen	varchar(10)	-	País de procedencia original de la obra lictada.

Tabla: Ejemplar

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Material.Id	bigint	PK, FK	Código del material base al cual pertenece la copia.
numeroCopia	int	PK	Identificador correlativo de la copia física exacta.
estadoConservacion	varchar(20)	-	Estado de preservación física (ej. NM, Mint, Dañado).
disponibilidad	varchar(15)	-	Estado actual de circulación (Disponible / Prestado).

Tabla: Novela

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Material.Id	bigint	PK, FK	Identificador de material especializado como Novela.
narracion	varchar(20)	-	Estilo de prosa o técnica de narrativa implementada.

Tabla: Comic

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Material.Id	bigint	PK, FK	Identificador de material especializado como Cómic.
tipoComic	varchar(20)	-	Formato de edición (ej. Grapa, TPB, Omnibus).
serializacion	varchar(20)	-	Estado de continuidad regular en su publicación.

Tabla: Manga

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Material.Id	bigint	PK, FK	Identificador de material especializado como Manga japonés.

Tabla: Piso

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
numeroDePiso	int	PK	Nivel de infraestructura del edificio físico.
aforo	int	-	Capacidad humana máxima permitida en dicho nivel.

Tabla: Zona

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Piso.numeroDePiso	int	PK, FK	Piso en el cual se delimita esta sección espacial.
Id_Zona	varchar(2)	PK	Código único del sector dentro del piso (ej. ZA).
aforoZona	int	-	Capacidad máxima permitida para este ambiente.

Tabla: SalaEstantes

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Id	int	PK	Código de identificación asignado a la sala física.
Zona.Id_Zona	varchar(2)	PK, FK	Zona asignada donde opera la sección de estanterías.

Tabla: SalaLectura

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Zona.Id_Zona	varchar(2)	PK, FK	Código de la zona habilitada para revisión en sala.
NumeroDeSillas	int	-	Muebles de asiento disponibles para el alumnado.

Tabla: Administración

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Zona.Id_Zona	varchar(2)	PK, FK	Zona de acceso restringido para labores de gestión interna.

Tabla: Préstamo

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Id	int	PK	Código correlativo único que registra la transacción.
Miembro.DNI	int(8)	FK	Documento del miembro que recibe la copia física.
Bibliotecario.DNI	int(8)	FK	Documento del encargado que autoriza la salida.
Ejemplar.numeroCopia	int	FK	Número del ejemplar específico otorgado en préstamo.
Ejemplar.Material.Id	bigint	FK	ID del título al cual corresponde el ejemplar.
fechaPrestamo	date	-	Día exacto de entrega del material al usuario.
fechaLimite	date	-	Fecha de vencimiento obligatoria para el retorno.
fechaDevolución	date	-	Fecha real en la cual se retornó el material físico.
estado	varchar(20)	-	Situación del préstamo (Vigente, Devuelto, Demorado).

Tabla: Evento

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Id	bigint	PK	Identificador único de la actividad planificada.
tema	varchar(100)	-	Eje central de la actividad (ej. Lanzamiento de Cómic).
fecha	date	-	Calendario programado para el desarrollo del evento.
horaInicio	time	-	Marcación horaria exacta de la apertura de puertas.
horaFin	time	-	Marcación horaria estimada para el cierre del evento.

Tabla: Sanción

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Id_Sancion	int	PK	Identificador único de la penalización impuesta.
Miembro.DNI	int(8)	FK	DNI del miembro que ha cometido una infracción de uso.
Bibliotecario.DNI	int(8)	FK	DNI del bibliotecario responsable de aplicar la penalidad.
motivo	varchar(200)	-	Argumento explicativo del castigo (ej. Entrega tardía).
fecha	date	-	Fecha oficial del registro e inicio de la sanción.

Tabla: Asistencia

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Visitante.DNI	int(8)	PK, FK	DNI del visitante concurrente a las instalaciones.
Evento.Id	bigint	PK, FK	Identificador de la actividad a la que asistió.

Tabla: Inscripción

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Miembro.DNI	int(8)	PK, FK	DNI del miembro suscrito formalmente al evento.
Evento.Id	bigint	PK, FK	Identificador único de la actividad seleccionada.
fechaInscripcion	date	-	Fecha en la que el usuario reservó su cupo de asistencia.

Tabla: Almacenamiento

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Estante.id_estante	int	PK, FK	Código numérico único del mueble estante utilizado.
SalaEstantes.Id	int	PK, FK	Identificador de la sala contenedora del estante.
SalaEstantes.Zona.Id	varchar(2)	PK, FK	Código identificador de zona del sector bibliográfico.
Material.Id	bigint	PK, FK	Llave de la obra guardada en esta posición física.

Tabla: Patrocinado

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Institución.Id	bigint	PK, FK	Identificador de la organización aliada que aporta capital.
Evento.Id	bigint	PK, FK	Identificador único del evento que recibe el financiamiento.
montoPatrocinio	decimal(10,2)	-	Valor de la inversión económica recibida para el evento.

Tabla: Estante

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
id_estante	int	PK	Discriminador interno correlativo de la estantería física.
SalaEstantes.Id	int	PK, FK	Identificador de la sala de estantería asignada.
SalaEstantes.Zona.Id	varchar(2)	PK, FK	Zona exacta donde está anclado el mueble de guardado.
capacidad	int	-	Límite máximo de ejemplares físicos que soporta.

Tabla: ReservaGestionada

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Miembro.DNI	int(8)	PK, FK	Código de identidad del miembro que realiza el apartado.
Bibliotecario.DNI	int(8)	PK, FK	Código de identidad del encargado que valida el proceso.
Ejemplar.numeroCopia	int	PK, FK	Número correlativo de la copia reservada preventivamente.
Ejemplar.Material.Id	bigint	PK, FK	Identificador de la obra asociada a dicha reserva.
fechaReserva	date	PK	Día en que se solicita bloquear preventivamente la copia.
estadoReserva	varchar(20)	-	Estado de vigencia (ej. Pendiente, Confirmada, Expirada).

Tabla: Donación

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Institución.Id	bigint	PK, FK	Identificador de la empresa u organización benefactora.
Bibliotecario.DNI	int(8)	PK, FK	Identificador del bibliotecario receptor que cataloga el ingreso.
Material.Id	bigint	PK, FK	Identificador único del título donado a la institución.
fechaDonacion	date	PK	Fecha oficial en que se formaliza la entrega de bienes.
cantidad	int	-	Volumen o cantidad de unidades idénticas ingresadas.

Tabla: OrganizaciónEvento

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Institución.Id	bigint	PK, FK	Identificador de la entidad encargada de estructurar el evento.
Evento.Id	bigint	PK, FK	Identificador único del evento que está siendo desarrollado.
Ponente.DNI	int(8)	PK, FK	Identificador del expositor asignado a la organización.

CAPÍTULO 4

Implementacion de la base de datos

4.1 Creacion de Tablas en PostgreSQL

```
1 CREATE TABLE Persona (  
2     DNI INTEGER,  
3     nombre VARCHAR(20),  
4     apellido VARCHAR(20),  
5     telefono INTEGER,  
6     correo VARCHAR(40)  
7 );  
8  
9 CREATE TABLE Miembro (DNI INTEGER);  
10 CREATE TABLE Visitante (DNI INTEGER);  
11  
12 CREATE TABLE Ponente (  
13     DNI INTEGER,  
14     taller VARCHAR(50),  
15     especialidad VARCHAR(20)  
16 );  
17  
18 CREATE TABLE Institucion (  
19     id BIGINT,  
20     nombre VARCHAR(50),  
21     tipoInstitucion VARCHAR(50),  
22     direccion VARCHAR(200),  
23     telefono INTEGER,  
24     correo VARCHAR(20),  
25     representante VARCHAR(20),  
26     estado VARCHAR(10)  
27 );  
28  
29 CREATE TABLE Empleado (  
30     DNI INTEGER,  
31     codEmpleado BIGINT,  
32     sueldo decimal(10,2)  
33 );  
34  
35 CREATE TABLE Piso (  
36     numeroDePiso INT,  
37     aforo INT  
38 );  
39  
40 CREATE TABLE Zona (  
41     numeroDePiso INT,  
42     idZona VARCHAR(2),  
43     aforoZona INT  
44 );
```

```

45
46
47 CREATE TABLE Seguridad (
48     DNI INTEGER,
49     arma VARCHAR(20),
50     numeroDePiso INT,
51     idZona VARCHAR(2)
52 );
53
54 CREATE TABLE Bibliotecario (
55     DNI INTEGER,
56     numeroDePiso INT,
57     idZona VARCHAR(2)
58 );
59
60 CREATE TABLE SalaEstantes (
61     numeroDePiso INT,
62     idZona VARCHAR(2)
63 );
64
65 CREATE TABLE SalaLectura (
66     numeroDePiso INT,
67     idZona VARCHAR(2),
68     numeroDeSillas INT
69 );
70
71 CREATE TABLE Administracion (
72     numeroDePiso INT,
73     idZona VARCHAR(2)
74 );
75
76 CREATE TABLE Material (
77     id BIGINT,
78     titulo VARCHAR(30),
79     autor VARCHAR(20),
80     genero VARCHAR(10),
81     ilustracion VARCHAR(50),
82     editorial VARCHAR(20),
83     fechaPublicacion DATE,
84     paisOrigen VARCHAR(10)
85 );
86
87 CREATE TABLE Novela (
88     id BIGINT,
89     narracion VARCHAR(20)
90 );
91
92 CREATE TABLE Comic (
93     id BIGINT,
94     tipoComic VARCHAR(20),
95     serializacion VARCHAR(20)
96 );
97

```

```

98 CREATE TABLE Manga (
99     id BIGINT
100 );
101
102 CREATE TABLE Ejemplar (
103     material_id BIGINT,
104     numeroCopia INT,
105     estadoConservacion VARCHAR(20),
106     disponibilidad VARCHAR(15)
107 );
108
109 CREATE TABLE Estante (
110     numeroDePiso INT,
111     idZona VARCHAR(2),
112     idEstante INT,
113     capacidad INT
114 );
115
116 CREATE TABLE Evento (
117     id BIGINT,
118     tema VARCHAR(100),
119     fecha DATE,
120     horaInicio TIME,
121     horaFin TIME
122 );
123
124 CREATE TABLE Prestamo (
125     id INT,
126     miembro_DNI INTEGER,
127     bibliotecario_DNI INTEGER,
128     material_id BIGINT,
129     numeroCopia INT,
130     fechaPrestamo DATE,
131     fechaLimite DATE,
132     fechaDevolucion DATE,
133     estado VARCHAR(20)
134 );
135
136 CREATE TABLE Sancion (
137     idSancion INT,
138     miembro_DNI INTEGER,
139     bibliotecario_DNI INTEGER,
140     motivo VARCHAR(200),
141     fecha DATE
142 );
143
144 CREATE TABLE Asistencia (
145     visitante_DNI INTEGER,
146     evento_id BIGINT
147 );
148
149 CREATE TABLE Inscripcion (
150     miembro_DNI INTEGER,

```

```

151     evento_id BIGINT,
152     fechaInscripcion DATE
153 );
154
155 CREATE TABLE Almacenamiento (
156     numeroDePiso INT,
157     idZona VARCHAR(2),
158     idEstante INT,
159     material_id BIGINT
160 );
161
162 CREATE TABLE Patrocinado (
163     institucion_id BIGINT,
164     evento_id BIGINT,
165     montoPatrocinio DECIMAL(10,2)
166 );
167
168 CREATE TABLE ReservaGestionada (
169     miembro_DNI INTEGER,
170     bibliotecario_DNI INTEGER,
171     material_id BIGINT,
172     numeroCopia INT,
173     fechaReserva DATE,
174     estadoReserva VARCHAR(20)
175 );
176
177 CREATE TABLE Donacion (
178     institucion_id BIGINT,
179     bibliotecario_DNI INTEGER,
180     material_id BIGINT,
181     fechaDonacion DATE,
182     cantidad INT
183 );
184
185 CREATE TABLE OrganizacionEvento (
186     institucion_id BIGINT,
187     evento_id BIGINT,
188     ponente_DNI INTEGER
189 );
190
191 ALTER TABLE Persona ADD CONSTRAINT persona_pk PRIMARY KEY (DNI);
192 ALTER TABLE Miembro ADD CONSTRAINT miembro_pk PRIMARY KEY (DNI);
193 ALTER TABLE Visitante ADD CONSTRAINT visitante_pk PRIMARY KEY (DNI);
194 ALTER TABLE Ponente ADD CONSTRAINT ponente_pk PRIMARY KEY (DNI);
195 ALTER TABLE Institucion ADD CONSTRAINT institucion_pk PRIMARY KEY (id);
196 ALTER TABLE Empleado ADD CONSTRAINT empleado_pk PRIMARY KEY (DNI);
197 ALTER TABLE Piso ADD CONSTRAINT piso_pk PRIMARY KEY (numeroDePiso);
198 ALTER TABLE Zona ADD CONSTRAINT zona_pk PRIMARY KEY (numeroDePiso,idZona);
199 ALTER TABLE Seguridad ADD CONSTRAINT seguridad_pk PRIMARY KEY (DNI);
200 ALTER TABLE Bibliotecario ADD CONSTRAINT bibliotecario_pk PRIMARY KEY (DNI);
201 ALTER TABLE SalaEstantes ADD CONSTRAINT sala_estantes_pk PRIMARY KEY (
    numeroDePiso,idZona);

```

```

202 ALTER TABLE SalaLectura ADD CONSTRAINT sala_lectura_pk PRIMARY KEY (numeroDePiso
    ,idZona);
203 ALTER TABLE Administracion ADD CONSTRAINT administracion_pk PRIMARY KEY (
    numeroDePiso,idZona);
204 ALTER TABLE Material ADD CONSTRAINT material_pk PRIMARY KEY (id);
205 ALTER TABLE Novela ADD CONSTRAINT novela_pk PRIMARY KEY (id);
206 ALTER TABLE Comic ADD CONSTRAINT comic_pk PRIMARY KEY (id);
207 ALTER TABLE Manga ADD CONSTRAINT manga_pk PRIMARY KEY (id);
208 ALTER TABLE Ejemplar ADD CONSTRAINT ejemplar_pk PRIMARY KEY (material_id,
    numeroCopia);
209 ALTER TABLE Estante ADD CONSTRAINT estante_pk PRIMARY KEY (numeroDePiso,idZona,
    idEstante);
210 ALTER TABLE Evento ADD CONSTRAINT evento_pk PRIMARY KEY (id);
211 ALTER TABLE Prestamo ADD CONSTRAINT prestamo_pk PRIMARY KEY (id);
212 ALTER TABLE Sancion ADD CONSTRAINT sancion_pk PRIMARY KEY (idSancion);
213 ALTER TABLE Asistencia ADD CONSTRAINT asistencia_pk PRIMARY KEY (visitante_dni,
    evento_id);
214 ALTER TABLE Inscripcion ADD CONSTRAINT inscripcion_pk PRIMARY KEY (miembro_dni,
    evento_id);
215 ALTER TABLE Almacenamiento ADD CONSTRAINT almacenamiento_pk PRIMARY KEY (
    numeroDePiso,idZona,idEstante,material_id);
216 ALTER TABLE Patrocinado ADD CONSTRAINT patrocinado_pk PRIMARY KEY (
    institucion_id,evento_id);
217 ALTER TABLE ReservaGestionada ADD CONSTRAINT reserva_pk PRIMARY KEY (miembro_dni
    ,bibliotecario_dni,material_id,numeroCopia,fechaReserva);
218 ALTER TABLE Donacion ADD CONSTRAINT donacion_pk PRIMARY KEY (institucion_id,
    bibliotecario_dni,material_id,fechaDonacion);
219 ALTER TABLE OrganizacionEvento ADD CONSTRAINT organizacion_pk PRIMARY KEY (
    institucion_id,evento_id,ponente_dni);
220
221 -- FOREIGN KEYS
222
223 ALTER TABLE Miembro ADD CONSTRAINT miembro_persona_fk FOREIGN KEY (DNI)
    REFERENCES Persona(DNI);
224 ALTER TABLE Visitante ADD CONSTRAINT visitante_persona_fk FOREIGN KEY (DNI)
    REFERENCES Persona(DNI);
225 ALTER TABLE Ponente ADD CONSTRAINT ponente_persona_fk FOREIGN KEY (DNI)
    REFERENCES Persona(DNI);
226 ALTER TABLE Empleado ADD CONSTRAINT empleado_persona_fk FOREIGN KEY (DNI)
    REFERENCES Persona(DNI);
227
228 ALTER TABLE Zona ADD CONSTRAINT zona_piso_fk FOREIGN KEY (numeroDePiso)
    REFERENCES Piso(numeroDePiso);
229
230 ALTER TABLE Seguridad ADD CONSTRAINT seguridad_empleado_fk FOREIGN KEY (DNI)
    REFERENCES Empleado(DNI);
231 ALTER TABLE Seguridad ADD CONSTRAINT seguridad_zona_fk FOREIGN KEY (numeroDePiso
    ,idZona) REFERENCES Zona(numeroDePiso,idZona);
232
233 ALTER TABLE Bibliotecario ADD CONSTRAINT bibliotecario_empleado_fk FOREIGN KEY (
    DNI) REFERENCES Empleado(DNI);
234 ALTER TABLE Bibliotecario ADD CONSTRAINT bibliotecario_zona_fk FOREIGN KEY (
    numeroDePiso,idZona) REFERENCES Zona(numeroDePiso,idZona);

```

```

235
236 ALTER TABLE SalaEstantes ADD CONSTRAINT sala_estantes_zona_fk FOREIGN KEY (
      numeroDePiso,idZona) REFERENCES Zona(numeroDePiso,idZona);
237 ALTER TABLE SalaLectura ADD CONSTRAINT sala_lectura_zona_fk FOREIGN KEY (
      numeroDePiso,idZona) REFERENCES Zona(numeroDePiso,idZona);
238 ALTER TABLE Administracion ADD CONSTRAINT administracion_zona_fk FOREIGN KEY (
      numeroDePiso,idZona) REFERENCES Zona(numeroDePiso,idZona);
239
240 ALTER TABLE Novela ADD CONSTRAINT novela_material_fk FOREIGN KEY (id) REFERENCES
      Material(id);
241 ALTER TABLE Comic ADD CONSTRAINT comic_material_fk FOREIGN KEY (id) REFERENCES
      Material(id);
242 ALTER TABLE Manga ADD CONSTRAINT manga_material_fk FOREIGN KEY (id) REFERENCES
      Material(id);
243
244 ALTER TABLE Ejemplar ADD CONSTRAINT ejemplar_material_fk FOREIGN KEY (
      material_id) REFERENCES Material(id);
245
246 ALTER TABLE Estante ADD CONSTRAINT estante_zona_fk FOREIGN KEY (numeroDePiso,
      idZona) REFERENCES SalaEstantes(numeroDePiso,idZona);
247
248 ALTER TABLE Prestamo ADD CONSTRAINT prestamo_miembro_fk FOREIGN KEY (miembro_dni
      ) REFERENCES Miembro(DNI);
249 ALTER TABLE Prestamo ADD CONSTRAINT prestamo_bibliotecario_fk FOREIGN KEY (
      bibliotecario_dni) REFERENCES Bibliotecario(DNI);
250 ALTER TABLE Prestamo ADD CONSTRAINT prestamo_ejemplar_fk FOREIGN KEY (
      material_id,numeroCopia) REFERENCES Ejemplar(material_id,numeroCopia);
251
252 ALTER TABLE Sancion ADD CONSTRAINT sancion_miembro_fk FOREIGN KEY (miembro_dni)
      REFERENCES Miembro(DNI);
253 ALTER TABLE Sancion ADD CONSTRAINT sancion_bibliotecario_fk FOREIGN KEY (
      bibliotecario_dni) REFERENCES Bibliotecario(DNI);
254
255 ALTER TABLE Asistencia ADD CONSTRAINT asistencia_visitante_fk FOREIGN KEY (
      visitante_dni) REFERENCES Visitante(DNI);
256 ALTER TABLE Asistencia ADD CONSTRAINT asistencia_evento_fk FOREIGN KEY (
      evento_id) REFERENCES Evento(id);
257
258 ALTER TABLE Inscripcion ADD CONSTRAINT inscripcion_miembro_fk FOREIGN KEY (
      miembro_dni) REFERENCES Miembro(DNI);
259 ALTER TABLE Inscripcion ADD CONSTRAINT inscripcion_evento_fk FOREIGN KEY (
      evento_id) REFERENCES Evento(id);
260
261 ALTER TABLE Almacenamiento ADD CONSTRAINT almacenamiento_estante_fk FOREIGN KEY
      (numeroDePiso,idZona,idEstante) REFERENCES Estante(numeroDePiso,idZona,
      idEstante);
262 ALTER TABLE Almacenamiento ADD CONSTRAINT almacenamiento_material_fk FOREIGN KEY
      (material_id) REFERENCES Material(id);
263
264 ALTER TABLE Patrocinado ADD CONSTRAINT patrocinado_institucion_fk FOREIGN KEY (
      institucion_id) REFERENCES Institucion(id);
265 ALTER TABLE Patrocinado ADD CONSTRAINT patrocinado_evento_fk FOREIGN KEY (
      evento_id) REFERENCES Evento(id);

```

```

266
267 ALTER TABLE ReservaGestionada ADD CONSTRAINT reserva_miembro_fk FOREIGN KEY (
    miembro_dni) REFERENCES Miembro(DNI);
268 ALTER TABLE ReservaGestionada ADD CONSTRAINT reserva_bibliotecario_fk FOREIGN
    KEY (bibliotecario_dni) REFERENCES Bibliotecario(DNI);
269 ALTER TABLE ReservaGestionada ADD CONSTRAINT reserva_ejemplar_fk FOREIGN KEY (
    material_id,numeroCopia) REFERENCES Ejemplar(material_id,numeroCopia);
270
271 ALTER TABLE Donacion ADD CONSTRAINT donacion_institucion_fk FOREIGN KEY (
    institucion_id) REFERENCES Institucion(id);
272 ALTER TABLE Donacion ADD CONSTRAINT donacion_bibliotecario_fk FOREIGN KEY (
    bibliotecario_dni) REFERENCES Bibliotecario(DNI);
273 ALTER TABLE Donacion ADD CONSTRAINT donacion_material_fk FOREIGN KEY (
    material_id) REFERENCES Material(id);
274
275 ALTER TABLE OrganizacionEvento ADD CONSTRAINT organizacion_institucion_fk
    FOREIGN KEY (institucion_id) REFERENCES Institucion(id);
276 ALTER TABLE OrganizacionEvento ADD CONSTRAINT organizacion_evento_fk FOREIGN KEY
    (evento_id) REFERENCES Evento(id);
277 ALTER TABLE OrganizacionEvento ADD CONSTRAINT organizacion_ponente_fk FOREIGN
    KEY (ponente_dni) REFERENCES Ponente(DNI);

```

4.2 Carga de Datos

La carga de datos del sistema se realizó sobre PostgreSQL mediante un proceso de ingesta basado en archivos CSV. Para ello, se desarrolló el script `load_data.sql`, encargado de importar la información generada hacia las tablas correspondientes respetando el orden requerido por las dependencias y restricciones del modelo relacional.

Además, se incorporó un conjunto de datos de demostración mediante el archivo `06_seed_data.sql`, el cual contiene registros cuidadosamente seleccionados para validar el funcionamiento de consultas, vistas, restricciones y triggers implementados en el sistema.

Este enfoque permitió separar los datos utilizados para pruebas funcionales de los conjuntos masivos empleados en los experimentos de rendimiento y escalabilidad.

4.3 Simulación de Datos Faltantes

Debido a que no existe una fuente de datos real que cubra la totalidad de las entidades y relaciones definidas para la gestión de una comiteca, fue necesario generar información sintética para poblar la base de datos.

La generación de datos se implementó mediante scripts desarrollados en Python, ubicados en la carpeta `data-ingest/scripts`. Estos scripts producen registros para las distintas entidades del sistema, tales como personas, miembros, visitantes, empleados, eventos, materiales y préstamos.

Durante el proceso de generación se respetaron las restricciones de integridad definidas en el esquema relacional, incluyendo claves primarias, claves foráneas, restricciones de unicidad y dominios de atributos. Asimismo, se desarrollaron mecanismos para simular escenarios con datos incompletos mediante la inserción controlada de valores faltantes en determinados atributos, permitiendo evaluar el comportamiento de las consultas y procedimientos ante situaciones cercanas a un entorno real.

Los datos generados fueron exportados en formato CSV para ser incorporados posteriormente a PostgreSQL mediante el proceso de carga definido para el proyecto.

CAPÍTULO 5

Optimizacion y Experimentacion